

CSP初赛集训
第13课
阅读程序问题

2023.8

目录/CONTENTS

01

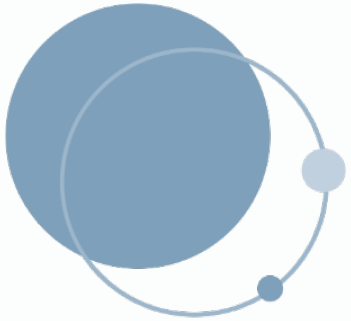
阅读程序

02

03

04

05



01 阅读程序



阅读程序题

- 三段程序
- 每段程序6道判断/选择题
- 每道题2~3分，共40分

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填√，错误填×；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

1.

```
1  #include <cstdio>
2  #include <cstring>
3  using namespace std;
4  char st[100];
5  int main() {
6    scanf("%s", st);
7    int n = strlen(st);
8    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
9      if (n % i == 0) {
10       char c = st[i - 1];
11       if (c >= 'a')
12         st[i - 1] = c - 'a' + 'A';
13     }
14   }
15   printf("%s", st);
16   return 0;
17 }
```

- 判断题

1) 输入的字符串只能由小写字母或大写字母组成。（ ）

2) 若将第 8 行的“`i = 1`”改为“`i = 0`”，程序运行时会发生错误。（ ）

3) 若将第 8 行的“`i <= n`”改为“`i * i <= n`”，程序运行结果不会改变。（ ）

4) 若输入的字符串全部由大写字母组成，那么输出的字符串就跟输入的字符串一样。（ ）

- 选择题

5) 若输入的字符串长度为 18，那么输入的字符串跟输出的字符串相比，至多有（ ）个字符不同。

A. 18　　B. 6　　C. 10　　D. 1

6) 若输入的字符串长度为（ ），那么输入的字符串跟输出的字符串相比，至多有 36 个字符不同。

A. 36　　B. 100000　　C. 1　　D. 128

山东

阅读程序题 考察能力

- 写代码常用英文单词
- 代码结构（顺序，选择，循环）
- 常见代码模板

培养方法：

平时做编程题时，认真阅读、理解、学习他人题解代码。

阅读程序题 解题步骤

1. 通读代码

2. 细读代码

3. 读题解题

核心目标：

用一句话概括题目代码要解决的问题

阅读程序题

1. 通读代码：

通读程序代码和问题描述，建立整体印象。

思考该问题大概与哪个知识点相

阅读程序题

2. 细读代码：

思考问题：整段代码是要解决什么问题？

按照程序运行顺序，仔细研读代码，思考：

- 这段代码（函数、循环、判断）做了什么事情？
- 这个变量是什么含义？

手写注释：把每段代码的作用写在旁边

分别理解各部分代码，整合各部分代码的功能，进而理解整个程序要完成的事情。

3. 读题解题

理解代码后，仔细看清题目要求，结合选项，完成选择。

合理使用纸笔完成记录或计算。

练习

例:
J-2019-16

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填√，错误填×；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

1.

```
1  #include <cstdio>
2  #include <cstring>
3  using namespace std;
4  char st[100];
5  int main() {
6    scanf("%s", st);
7    int n = strlen(st);
8    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
9      if (n % i == 0) {
10       char c = st[i - 1];
11       if (c >= 'a')
12         st[i - 1] = c - 'a' + 'A';
13     }
14   }
15   printf("%s", st);
16   return 0;
17 }
```

- 判断题

1) 输入的字符串只能由小写字母或大写字母组成。（ ）

2) 若将第 8 行的“`i = 1`”改为“`i = 0`”，程序运行时会发生错误。（ ）

3) 若将第 8 行的“`i <= n`”改为“`i * i <= n`”，程序运行结果不会改变。（ ）

4) 若输入的字符串全部由大写字母组成，那么输出的字符串就跟输入的字符串一样。（ ）

- 选择题

5) 若输入的字符串长度为 18，那么输入的字符串跟输出的字符串相比，至多有（ ）个字符不同。

A. 18　　B. 6　　C. 10　　D. 1

6) 若输入的字符串长度为（ ），那么输入的字符串跟输出的字符串相比，至多有 36 个字符不同。

A. 36　　B. 100000　　C. 1　　D. 128

山东

练习

一本通初赛2022版

P73-7（简单字符串处理）

P68-1（最大子段和）

P83-5 （数组）

列表法

列表法：

1. 选择合适的输入数据

2. 列表格，观察变量值的变化规律，理解或猜测变量的意义以及代码含义。

```
int main()
{
    int k, n2 = 1, n1 = 1, t;
    cin >> k;
    for(int i = 3; i <= k; ++i)
    {
        t = n1 + n2;
        n2 = n1;
        n1 = t;
    }
    cout << n1;
    return 0;
}
```

i	n1	n2	t
	1	1	
3	2	1	2
4	3	2	3
5	5	3	5
6	8	5	8

练习

P71-5（列表）
P70-3（递归转递推）

P93-13 （指针）
P73-7 （字符串）
P78-1（枚举计数）
P88-9（数制）
P86-8（质数）

P80-3（排序）
P91-12（快排）
P99-4（数学）
P100-6（字符串）

练习

J-2018-20（递归转递推）
J-2019-18（递归）
J-2021-17（机器数 字符串）

P83-6 （数组）
P99-4（数学）
P85-7（环形遍历）

P74-8 （字符串）
P76-12 （字符串）

P93-14（埃筛）
P69-2（循环 组合数）

J-2020-17（数制 数字数组）
J-2020-18（深搜）
J-2019-17（映射）



谢谢